

Série: Fonctions usuelles

Exercice 1 :

Simplifier les expressions suivantes:

$$a-f(x) = \cos(\arctan(x)), \quad b-f(x) = \sin(\arctan(x)), \quad c-f(x) = \tan(2\arctan(x)), \\ d-f(x) = \cos(\arctan(x)), \quad e-f(x) = \tan(\arcsin(x)), \quad f-f(x) = \tan(\arccos(x)), \\ g-f(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right).$$

Exercice 2 :

Soit la fonction définie par

$$f(x) = \arccos\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$$

1. Montrer que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que f est paire.
3. Déterminer le domaine de dérivabilité de f .
4. Calculer la dérivée de f .
5. Simplifier l'expression de f .

Exercice 3 :

1- Soit $p \in \mathbb{N}$, calculer: $\arctan(p+1) - \arctan(p)$.

2-Étudier la convergence et la limite de la suite (S_n) définie par:

$$S_n = \sum_{p=0}^n \arctan\left(\frac{1}{p^2 + p + 1}\right)$$

Exercice 4 :

Simplifier les expressions suivantes:

$$a-sh(\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})), \quad b-sh(\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})), \\ c-h(\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})), \quad d-sh(\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})).$$

Exercice 5 :

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x}{\cosh(x)}$.

1. Déterminer les domaines de continuité et de dérivabilité de f puis étudier ses variations.
2. Montrer que la fonction $g(x) = f(x) - x$ définit une bijection sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer qu'il existe un unique réel $l \in [0, 1]$ tel que $f(l) = l$.
4. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|f'(x)| \leq 1$.
5. En déduire que $\forall x \in [0, 1], \quad |f(x) - f(l)| \leq |x - l|$

Exercice 6 : Soit

$$f(x) = \operatorname{arcsinh}(2x\sqrt{x^2 + 1})$$

1. Déterminer le domaine de définition D_f de f .
2. Déterminer le domaine de dérivabilité D_d de f .
3. Montrer que pour tout $x \in D_d$

$$f'(x) = \frac{2}{\sqrt{1+x^2}}$$

4. Déduire une expression simple de $f(x)$.